

Questão 1

- **Vantagem:** Consistência dos dados compartilhados

A coerência de cache garante que os dados armazenados em diferentes caches sejam consistentes e reflitam as atualizações mais recentes feitas por qualquer processador ou núcleo. Sem ela, diferentes processadores poderiam ter visões diferentes da mesma posição de memória, levando a erros e inconsistências na execução de programas paralelos. Essa propriedade é fundamental para que programas paralelos produzam resultados corretos, já que múltiplos núcleos frequentemente acessam e modificam dados compartilhados.

Fonte: FasterCapital. **Como o Cache mantém a Consistência entre vários Processadores ou Núcleos.** Disponível em:
<<https://fastercapital.com/pt/perguntas-empendedor/como-o-cache-mant%C3%A9m-a-consist%C3%A2ncia-entre-v%C3%A1rios-processadores-ou-n%C3%BAcleos.html>>.

- **Desvantagem:** Custo de desempenho

Os engenheiros investem considerável atenção para garantir a coerência de cache e conseguem; porém, a coerência de cache tem um custo de desempenho. Esse custo se manifesta especialmente nos protocolos de invalidação e atualização: a invalidação tem custo menor, mas impõe maior latência de acesso caso as cópias invalidadas sejam novamente requisitadas, pois é necessário buscá-las na memória principal. Já a atualização tem custo mais alto, especialmente em máquinas com muitos processadores, pois existem muitas cópias potenciais do mesmo endereço a serem atualizadas.

Fonte: IBM Documentation; **Cache coherency.** Disponível em:
<https://www.ibm.com/docs/pt-br/ssw_aix_72/performance/cache_coherency.html>.

Questão 2

Vantagens

- Custo-benefício superior:** É mais barato manter um cluster do que um único supercomputador para desempenhar todas as tarefas. Um nó tem um custo bem menor, e o cluster pode ser formado por computadores diferentes entre si.
- Alta disponibilidade e escalabilidade:** Entre as principais vantagens estão a expansão natural de arquiteturas sequenciais, como os clusters de estações de trabalho, e a fácil expansão para um alto número de processadores.
- Facilidade de substituição de componentes:** Substituir uma máquina avariada dentro de um cluster é algo trivial comparado ao reparo de uma parte de um sistema SMP.

Desvantagens

- Latência de rede:** Com algumas exceções, o hardware de rede não foi projetado pensando em processamento paralelo; logo, a latência é muito alta e a largura de banda relativamente baixa em comparação com um SMP e um processador diretamente conectado.

- B. **Complexidade de administração e programação:** Configurar e manter um cluster pode ser complexo e requer expertise técnica. Gerenciar recursos compartilhados pode levar a problemas de concorrência e latência, e a implementação e manutenção podem ser caras, especialmente para pequenas empresas.
- C. **Limitação geográfica:** Um cluster tem como base uma rede local, logo, não é possível acrescentar máquinas que estejam muito distantes geograficamente, como em redes WAN entre filiais, por exemplo.

Fontes:

- LIMA; CHAGANLAL. **Clusters**. Instituto Superior de Engenharia do Porto. Disponível em:
<https://www.dei.isep.ipp.pt/~pbsousa/aulas/dei/asi1/2004_05_1s/trabalho/Clusters.pdf>;
- S. Djair. **Vantagens e desvantagens dos clusters**. LinkedIn. Disponível em:
<<https://pt.linkedin.com/pulse/vantagens-e-desvantagens-dos-clusters-djair-silva>>; e
- FERNANDO. **Computação em Cluster**. CarreiraEmTI. Disponível em:
<<https://carreiraemti.com.br/glossary/computacao-em-cluster/>>.